3章-2 「$x^2=$定数」の形の 2 次方程式

これだけ覚える！

$x^2=a$ ならば $x=\pm\sqrt{a}$(プラスマイナス ルート)

x^2 を x にすると、右辺に $\pm\sqrt{}$ がつく。平方根は ＋ と − の 2 つある。

$\sqrt{}$ の中は「(2乗の数)×□」に分けて簡単にする：$\sqrt{12}=\sqrt{4\times3}=2\sqrt{3}$(12 を 4 でわると $\frac{12}{4}=3$)

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
数だけの項を移項する	x^2 の前の数でわる(指かくし法)	$x^2\to x$ にして $\pm\sqrt{}$ をつける	$\sqrt{}$ を外す 簡単にする

【例題】次の方程式を解きなさい。

① $3x^2-26=1$ 答 $x=\pm3$

$3x^2-26=1$ ← 左辺に数だけの項 −26 がある

$3x^2=1+26$ ← −26 を右辺へ移項(＋26)

$3x^2=27$ ← 1+26=27

$x^2=\frac{27}{3}$ ← 指かくし法で 3 でわる

$=\frac{\cancel{27}^{9}}{\cancel{3}}=9$ ← 3 で約分(27 と 3 を赤で消す)

$x=\pm\sqrt{9}$ ← 2乗をはずして $\pm\sqrt{}$

$=\pm3$ ← $3\times3=9$ だから $\sqrt{9}=3$

② $49x^2=25$ 答 $x=\pm\frac{5}{7}$

$x^2=\frac{25}{49}$ ← 指かくし法で 49 でわる(約分できない)

$x=\pm\sqrt{\frac{25}{49}}$ ← 2乗をはずして $\pm\sqrt{}$

$=\pm\frac{\sqrt{25}}{\sqrt{49}}$ ← 分子と分母に別々に $\sqrt{}$

$=\pm\frac{5}{7}$ ← $\sqrt{25}=5$, $\sqrt{49}=7$

③ 面積12cm²の正方形の一辺 答

$2\sqrt{3}$ cm

$x\times x=12$ ← 一辺を x cm とする

$x^2=12$ ← $x\times x$ は x^2

$x=\pm\sqrt{12}$ ← 2乗をはずして $\pm\sqrt{}$

$=\pm\sqrt{4\times3}$ ← $\frac{12}{4}=3$ より $12=4\times3$

$=\pm2\sqrt{3}$ ← $\sqrt{4}=2$ を $\sqrt{}$ の外へ

$x>0$ だから $x=2\sqrt{3}$ ← 長さはマイナスにならない

指かくし法($ax^2=b$ を x^2 にする)

例 $3x^2=27$

① x^2 の前の 3 を左手の人差し指でかくす

② ＝の右の 27 の下に分数の線を引く

③ かくした 3 を線の下に書く → $x^2=\frac{27}{3}$

④ 約分する → $\frac{\cancel{27}^{9}}{\cancel{3}}=9$

★入試のポイント

- 解は 2 つ(＋と−)。答えは $x=\pm\cdots$ と書く。
- $\sqrt{}$ は必ず簡単にする。$\sqrt{12}$ は $2\sqrt{3}$。
- 面積・長さの問題は $x>0$ の解だけ答える。

間違えやすいポイント

- $x^2=9$ を $x=3$ だけにしない(−3 も解)。
- $2x^2=8$ は $x^2=\frac{8}{2}=4$ にしてから $\pm\sqrt{}$($x^2=8$ のままにしない)。

3章-3 置き換えて「○²＝定数」の形にする

これだけ覚える！

(x−3)²＝4 は、( ) の中をひとまとまりと見て、展開しないで ( ) のまま 2乗をはずす。

(○)²＝a ならば ○＝±√a

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
( )² だけが左辺にある	( ) のまま ±√ をつける	√ を外す 簡単にする	移項して x を求める

置き換えて考える(慣れたら A とおかずに ( ) のまま書いてよい)

A²＝4 ← (x−3)²＝4 の x−3 を A とおく
A＝±√4＝±2 ← 2乗をはずして ±√
x−3＝±2 ← A をもとの x−3 にもどす
x＝3±2 ← −3 を右辺へ移項(+3 になる)

【例題】次の方程式を解きなさい。

① (x−3)²＝4 答 x＝1, 5

x−3＝±√4 ← ( ) のまま 2乗をはずす
x−3＝±2 ← 2×2＝4 だから √4＝2
x＝3±2 ← −3 を右辺へ移項(+3)
−のとき x＝3−2＝1 ← ± を 2 つに分けて計算
+のとき x＝3+2＝5

② (x+1)²＝3 答 x＝−1±√3

x+1＝±√3 ← ( ) のまま 2乗をはずす
x＝−1±√3 ← +1 を右辺へ移項(−1)。√3 は外れないのでこのまま

③ (x−5)²＝12 答 x＝5±2√3

x−5＝±√12 ← ( ) のまま 2乗をはずす
＝±√4×3 ← $\frac{12}{4}$＝3 より 12＝4×3
＝±2√3 ← √4＝2 を √ の外へ
x＝5±2√3 ← −5 を右辺へ移項(+5)

★入試のポイント

- √ が外れる(4, 9, 16 …)→ +と−を別々に計算して解は 2 つ。
- √ が残る → x＝−1±√3 のまま答える。
- √12 は 2√3 に簡単にしてから移項。

間違えやすいポイント

- ( ) を展開しない(展開すると難しくなる)。
- x+1 の +1 は移項して −1。x−3 の −3 は +3。
- ± は x＝3±2 のように数の後ろにつける。

3章-4 「○²＝定数」にするための変形

これだけ覚える！

$(x+1)^2-3=0$ のように $(\ )^2$ のほかに数だけの項があるときは、そのままでは $\pm\sqrt{\ }$ がつけられない。

先に数だけの項を移項(いこう)して $(\ )^2$ だけにする。あとは 3章-3 と同じ。

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
数だけの項を右辺へ移項(うへん)	$(\ )^2$ だけになった	$(\ )$ のまま $\pm\sqrt{\ }$ をつける	$\sqrt{\ }$ を外す・簡単に移項して x を求める

【例題】次の方程式(ほうていしき)を解きなさい。

① $(x+1)^2-3=0$ 答 $x=-1\pm\sqrt{3}$

$(x+1)^2=0+3$ ← -3 を右辺へ移項(+3)

$(x+1)^2=3$ ← $0+3=3$

$x+1=\pm\sqrt{3}$ ← $(\ )$ のまま 2乗をはずす

$x=-1\pm\sqrt{3}$ ← $+1$ を右辺へ移項(−1)

② $(x-2)^2-12=4$ 答 $x=-2, 6$

$(x-2)^2=4+12$ ← -12 を右辺へ移項(+12)

$(x-2)^2=16$ ← $4+12=16$

$x-2=\pm\sqrt{16}$ ← $(\ )$ のまま 2乗をはずす

$x-2=\pm4$ ← $4\times4=16$ だから $\sqrt{16}=4$

$x=2\pm4$ ← -2 を右辺へ移項(+2)

$-$のとき $x=2-4=-2$ ← $\pm$ を 2 つに分ける

$+$のとき $x=2+4=6$

③ $(x+4)^2-18=0$ 答 $x=-4\pm3\sqrt{2}$

$(x+4)^2=18$ ← -18 を右辺へ移項(+18)

$x+4=\pm\sqrt{18}$ ← $(\ )$ のまま 2乗をはずす

$=\pm\sqrt{9\times2}$ ← $\frac{18}{9}=2$ より $18=9\times2$

$=\pm3\sqrt{2}$ ← $\sqrt{9}=3$ を $\sqrt{\ }$ の外へ

$x=-4\pm3\sqrt{2}$ ← $+4$ を右辺へ移項(−4)

右辺が 0 のとき

$(x-3)^2=0$ は、2乗して 0 になる数は 0 だけ。

$x-3=0$ より $x=3$

(±はつかない・解は 1 つ)

★入試のポイント

- 左辺に項が 2 つある → まず移項。
- -12 を移項すると $4+12=16$。
- $\sqrt{16}$ のように外れたら、−のとき・+のときに分ける。

間違えやすいポイント

- 移項する前に $\pm\sqrt{\ }$ をつけない。
- -12 を移項したら $+12$。符号が変わる。
- $x+4$ の $+4$ は移項して -4。

3章-9 整理して因数分解する 2 次方程式

これだけ覚える！

(x+□)(x+△)=0 ならば x+□=0 または x+△=0(かけて 0 なら、どちらかが 0)

右辺を 0 にして $x^2+bx+c=0$ の形に整理 → 因数分解(**かけて c、たして b の 2 数をさがす**)

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
( ) があれば 展開する	右辺の項を 左辺へ移項	同類項を まとめる	因数分解して 解く

【例題】次の方程式を解きなさい。

① $x^2+3x-24=5x$ 答 $x=-4, 6$

$x^2+3x-24-5x=0$ ← 右辺の 5x を左辺へ移項(−5x)

$x^2-2x-24=0$ ← 3x−5x=−2x

$(x+4)(x-6)=0$ ← かけて −24, たして −2 → +4 と −6

$x+4=0$ または $x-6=0$ ← どちらかが 0

$x=-4, 6$

② $(x-4)(x-2)=3x$ 答 $x=1, 8$

$x^2-2x-4x+8=3x$ ← 左辺を展開:x×x, x×(−2), (−4)×x, (−4)×(−2)

$x^2-6x+8=3x$ ← −2x−4x=−6x

$x^2-6x+8-3x=0$ ← 3x を左辺へ移項(−3x)

$x^2-9x+8=0$ ← −6x−3x=−9x

$(x-1)(x-8)=0$ ← かけて 8, たして −9 → −1 と −8

$x=1, 8$ ← どちらかが 0

例題(文章題)ある正の整数 x を 2乗した数は、x の 3倍より 10 大きい。x を求めなさい。

① 求めるもの:ある正の整数 x ← 何を x にするか決める

② $x^2=3x+10$ ←「2乗した数」=「3倍より 10 大きい数」

③ $x^2-3x-10=0$ ← 右辺の 3x と 10 を左辺へ移項(−3x, −10)

$(x-5)(x+2)=0$ ← かけて −10, たして −3 → −5 と +2

$x=5, -2$ ← どちらかが 0

④ 正の整数だから $x=5$ ← −2 は問題に合わないので除く

★入試のポイント

- **文章題は ①x を決める → ②式 → ③解く → ④答えが問題に合うか。**
- **正の数・整数などの条件に合わない解は最後に除く。**

間違えやすいポイント

- 右辺を 0 にしないで因数分解しない。
- 「かけて c」の符号に注意。c＜0 なら 2 数は符号が反対。
- ( )( ) は先に展開してから移項。

確認問題

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
15分で解く (ヒントを見てよい)	p.6・7 で丸つけ 下の記録表に ○× を書く	×の問題は解説を読んで **解き直し**をする	×と**同じ番号**の チェックテスト(p.8)へ

①〜⑦は次の方程式を解きなさい。⑧は問題に合う答えを書きなさい。

1 3章-2

$x^2=45$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 左辺が x^2 だけ → すぐ $\pm\sqrt{\ }$。$\sqrt{45}$ は 45 を 9 でわって「(2乗の数)×□」に分ける。

2 3章-2

$3x^2-5=7$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント -5 を右辺へ移項 → x^2 の前の 3 を指かくし法でわる。

3 3章-3

$(x-5)^2=9$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント ( ) は展開しない。( ) のまま $\pm\sqrt{\ }$。$\sqrt{9}$ は外れるので −のとき・+のときに分ける。

4 3章-3

$(x-1)^2=20$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント ( ) のまま $\pm\sqrt{\ }$。$\sqrt{20}$ は 20 を 4 でわって簡単にしてから移項。

5 3章-4

$(x+2)^2-5=0$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント まず -5 を右辺へ移項して $(\ )^2$ だけにする。あとは ( ) のまま $\pm\sqrt{\ }$。

6 3章-4

$(x-4)^2-3=13$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント -3 を右辺へ移項すると $13+3=16$。$\sqrt{16}$ は外れる。

7 3章-9

$x^2-5x=2x-12$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 右辺の項を左辺へ移項して「=0」にする → 同類項をまとめる → かけて 12、たして -7 の 2 数。

8 3章-9

ある正の数 x を 2乗した数は、x に 12 を加えた数に等しい。x を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 式は $x^2=x+12$。右辺を移項して因数分解。最後に「正の数」に合う解だけ残す。

番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	3章-2	3章-2	3章-3	3章-3	3章-4	3章-4	3章-9	3章-9
確認問題 ○×								
解き直し ✓								
チェックテスト ○×								

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた(×の問題は必ずやろう)

□① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□③ 解けたら p.5 の記録表「解き直し」に ✓ を書く □④ ×だった番号と同じ番号のチェックテスト(p.8)を解く

① 答え $x=\pm 3\sqrt{5}$ 3章-2

×だったら → チェックテスト①へ

$x=\pm\sqrt{45}$ ← 2乗をはずして $\pm\sqrt{}$
$=\pm\sqrt{9\times5}$ ← $\frac{45}{9}=5$ より $45=9\times5$
$=\pm 3\sqrt{5}$ ← $\sqrt{9}=3$ を $\sqrt{}$ の外へ

間違えやすい！ $x=3\sqrt{5}$ だけにしない。$-3\sqrt{5}$ も解(答えは ± で書く)。

② 答え $x=\pm 2$ 3章-2

×だったら → チェックテスト②へ

$3x^2=7+5$ ← -5 を右辺へ移項($+5$)
$3x^2=12$ ← $7+5=12$
$x^2=\frac{12^{4}}{\cancel{3}}=4$ ← 指かくし法で 3 でわり、約分
$x=\pm\sqrt{4}$ ← 2乗をはずして $\pm\sqrt{}$
$=\pm 2$ ← $2\times2=4$ だから $\sqrt{4}=2$

間違えやすい！ $3x^2=12$ のまま $\pm\sqrt{}$ をつけない。先に 3 でわって x^2 だけにする。

③ 答え $x=2, 8$ 3章-3

×だったら → チェックテスト③へ

$x-5=\pm\sqrt{9}$ ← ( ) のまま 2乗をはずす
$x-5=\pm 3$ ← $3\times3=9$ だから $\sqrt{9}=3$
$x=5\pm 3$ ← -5 を右辺へ移項($+5$)
$-$のとき $x=5-3=2$ ← ± を 2 つに分ける
$+$のとき $x=5+3=8$

間違えやすい！ ( ) を展開しない。$\sqrt{}$ が外れたら、答えは 2 つの数になる。

④ 答え $x=1\pm 2\sqrt{5}$ 3章-3

×だったら → チェックテスト④へ

$x-1=\pm\sqrt{20}$ ← ( ) のまま 2乗をはずす
$=\pm\sqrt{4\times5}$ ← $\frac{20}{4}=5$ より $20=4\times5$
$=\pm 2\sqrt{5}$ ← $\sqrt{4}=2$ を $\sqrt{}$ の外へ
$x=1\pm 2\sqrt{5}$ ← -1 を右辺へ移項($+1$)

間違えやすい！ $\sqrt{20}$ は必ず $2\sqrt{5}$ に簡単にする。-1 を移項すると $+1$。

確認問題の解答・解説(つづき)

5 答え $x=-2\pm\sqrt{5}$ 3章-4

×だったら → チェックテスト⑤へ

$(x+2)^2=5$ ← −5 を右辺へ移項(+5)

$x+2=\pm\sqrt{5}$ ← ( ) のまま 2乗をはずす

$x=-2\pm\sqrt{5}$ ← +2 を右辺へ移項(−2)

間違えやすい！ $\pm\sqrt{}$ をつける前に、数だけの項(−5)を移項する。

6 答え $x=0, 8$ 3章-4

×だったら → チェックテスト⑥へ

$(x-4)^2=13+3$ ← −3 を右辺へ移項(+3)

$(x-4)^2=16$ ← 13+3=16

$x-4=\pm\sqrt{16}$ ← ( ) のまま 2乗をはずす

$x-4=\pm4$ ← 4×4=16 だから $\sqrt{16}=4$

$x=4\pm4$ ← −4 を右辺へ移項(+4)

−のとき $x=4-4=0$ ← ± を 2 つに分ける

+のとき $x=4+4=8$

間違えやすい！ −3 を移項すると +3。13−3=10 にしない。0 も答えになる。

7 答え $x=3, 4$ 3章-9

×だったら → チェックテスト⑦へ

$x^2-5x-2x+12=0$ ← 2x と −12 を左辺へ移項(−2x, +12)

$x^2-7x+12=0$ ← −5x−2x=−7x

$(x-3)(x-4)=0$ ← かけて 12, たして −7 → −3 と −4

$x-3=0$ または $x-4=0$ ← どちらかが 0

$x=3, 4$

間違えやすい！ 「=0」にしてから因数分解する。移項で符号が変わる(2x → −2x, −12 → +12)。

8 答え $x=4$ 3章-9

×だったら → チェックテスト⑧へ

① 求めるもの:正の数 x

② $x^2=x+12$ ← 2乗した数=x に 12 を加えた数

③ $x^2-x-12=0$ ← x と 12 を左辺へ移項

$(x+3)(x-4)=0$ ← かけて −12, たして −1 → 3 と −4

$x=-3, 4$ ← どちらかが 0

④ 正の数だから $x=4$ ← −3 は問題に合わない

間違えやすい！ 解が 2 つ出ても、問題の条件(正の数)に合うか最後に必ず確かめる。

解き直しが終わったら

p.5 の記録表で **×がついた番号**を確認 → チェックテスト(p.8)の**同じ番号**を解こう。
例:確認問題の ④ と ⑦ が× → チェックテストの ④ と ⑦ を解く。全部○だった人は、チェックテストを全問解いて力だめし。

チェックテスト

氏名	得点　　／100
目標時間　ゆっくり 20 分 ／ ふつう 15 分 ／ はやい 10 分（ヒントはありません。自分の力で解こう）	

どの問題を解く？　確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①・②	③・④	⑤・⑥	⑦・⑧
解くチェックテスト	①・②	③・④	⑤・⑥	⑦・⑧
単元	3章-2　$x^2=$定数	3章-3　$(\ )^2=$定数	3章-4　移項して$(\ )^2$	3章-9　整理して因数分解

①～⑦は次の方程式を解きなさい。⑧は問題に合う答えを書きなさい。

1 3章-2 確認問題①と同じ型　(12点)

$x^2=48$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

2 3章-2 確認問題②と同じ型　(12点)

$5x^2-3=42$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

3 3章-3 確認問題③と同じ型　(12点)

$(x-7)^2=16$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

4 3章-3 確認問題④と同じ型　(12点)

$(x+1)^2=8$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

5 3章-4 確認問題⑤と同じ型　(12点)

$(x-2)^2-7=0$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

6 3章-4 確認問題⑥と同じ型　(12点)

$(x+6)^2-1=3$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

7 3章-9 確認問題⑦と同じ型　(14点)

$x^2+2x=3x+6$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

8 3章-9 確認問題⑧と同じ型　(14点)

ある正の整数 x を 2乗した数は、x の 2倍に 15 を加えた数に等しい。x を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説

① 答え $x=\pm4\sqrt{3}$ 3章-2

まだ×なら → p.1(3章-2)の解説を読み直す

$x=\pm\sqrt{48}$ ← 2乗をはずして $\pm\sqrt{}$

$=\pm\sqrt{16\times3}$ ← $\frac{48}{16}=3$ より $48=16\times3$

$=\pm4\sqrt{3}$ ← $\sqrt{16}=4$ を $\sqrt{}$ の外へ

② 答え $x=\pm3$ 3章-2

まだ×なら → p.1(3章-2)の解説を読み直す

$5x^2=42+3=45$ ← -3 を右辺へ移項(+3)

$x^2=\frac{45^{9}}{\cancel{5}}=9$ ← 指かくし法で 5 でわり、約分

$x=\pm\sqrt{9}$ ← 2乗をはずして $\pm\sqrt{}$

$=\pm3$ ← $3\times3=9$ だから $\sqrt{9}=3$

③ 答え $x=3, 11$ 3章-3

まだ×なら → p.2(3章-3)の解説を読み直す

$x-7=\pm\sqrt{16}$ ← ( ) のまま 2乗をはずす

$x-7=\pm4$ ← $\sqrt{16}=4$

$x=7\pm4$ ← -7 を右辺へ移項(+7)

$-$のとき $x=7-4=3$ ← $\pm$ を 2 つに分ける

$+$のとき $x=7+4=11$

④ 答え $x=-1\pm2\sqrt{2}$ 3章-3

まだ×なら → p.2(3章-3)の解説を読み直す

$x+1=\pm\sqrt{8}$ ← ( ) のまま 2乗をはずす

$=\pm2\sqrt{2}$ ← $\frac{8}{4}=2$ より $8=4\times2$

$x=-1\pm2\sqrt{2}$ ← +1 を右辺へ移項(−1)

⑤ 答え $x=2\pm\sqrt{7}$ 3章-4

まだ×なら → p.3(3章-4)の解説を読み直す

$(x-2)^2=7$ ← -7 を右辺へ移項(+7)

$x-2=\pm\sqrt{7}$ ← ( ) のまま 2乗をはずす

$x=2\pm\sqrt{7}$ ← -2 を右辺へ移項(+2)

⑥ 答え $x=-8, -4$ 3章-4

まだ×なら → p.3(3章-4)の解説を読み直す

$(x+6)^2=3+1=4$ ← -1 を右辺へ移項(+1)

$x+6=\pm\sqrt{4}$ ← ( ) のまま 2乗をはずす

$x+6=\pm2$ ← $\sqrt{4}=2$

$x=-6\pm2$ ← +6 を右辺へ移項(−6)

$-$のとき $x=-6-2=-8$ ← $\pm$ を 2 つに分ける

$+$のとき $x=-6+2=-4$

⑦ 答え $x=-2, 3$ 3章-9

まだ×なら → p.4(3章-9)の解説を読み直す

$x^2+2x-3x-6=0$ ← 3x と 6 を左辺へ移項

$x^2-x-6=0$ ← $2x-3x=-x$

$(x+2)(x-3)=0$ ← かけて -6, たして -1 → 2 と -3

$x+2=0$ または $x-3=0$ ← どちらかが 0

$x=-2, 3$

⑧ 答え $x=5$ 3章-9

まだ×なら → p.4(3章-9)の解説を読み直す

① 求めるもの:正の整数 x

② $x^2=2x+15$ ← 2乗した数=2倍に 15 を加えた数

③ $x^2-2x-15=0$ ← 2x と 15 を左辺へ移項

$(x+3)(x-5)=0$ ← かけて -15, たして -2 → 3 と -5

$x=-3, 5$ ← どちらかが 0

④ 正の整数だから $x=5$ ← -3 は問題に合わない